

micro_prep 6

Фрейре Серёгина Даниэль Фабиан. БЭАД244. [HTTPS://T.ME/LOCAL_DAN](https://t.me/LOCAL_DAN) | [HTTPS://GITHUB.COM/LOCALDOC/HSE_EDA](https://github.com/LOCALDOC/HSE_EDA)

По поводу ошибок, опечаток, бреда в конспектах, пожалуйста пишите мне в лс. Так же можно отправлять фотографии домашних питомцев, буду очень благодарен.

Большое спасибо Лере ([HTTPS://T.ME/KULIA_VALLEY](https://t.me/KULIA_VALLEY)) с штурмом 8й и 9й задачи и поправкой пункта 1.B

Задачи:

1. Как рост цены фактора производства, количество которого в краткосрочном периоде фиксировано, повлияет на: А) Количество используемых фирмой переменных факторов производства? Б) Прибыль фирмы в краткосрочном периоде? В) Излишек производителя для этой фирмы?

Фиксированный фактор производства — это ресурс, количество которого фирма не может изменить в краткосрочном периоде.

Пункт А:

Рост цены фиксированного фактора повышает издержки фирмы.

Фирма пересматривает свой выбор переменных факторов: если постоянные затраты возрастают, а предельная отдача от переменных факторов остаётся прежней, то прибыль от использования переменных факторов падает. Тогда, чтобы минимизировать убытки, фирма уменьшит использование переменных факторов

В итоге, количество переменных факторов снизится.

Пункт Б:

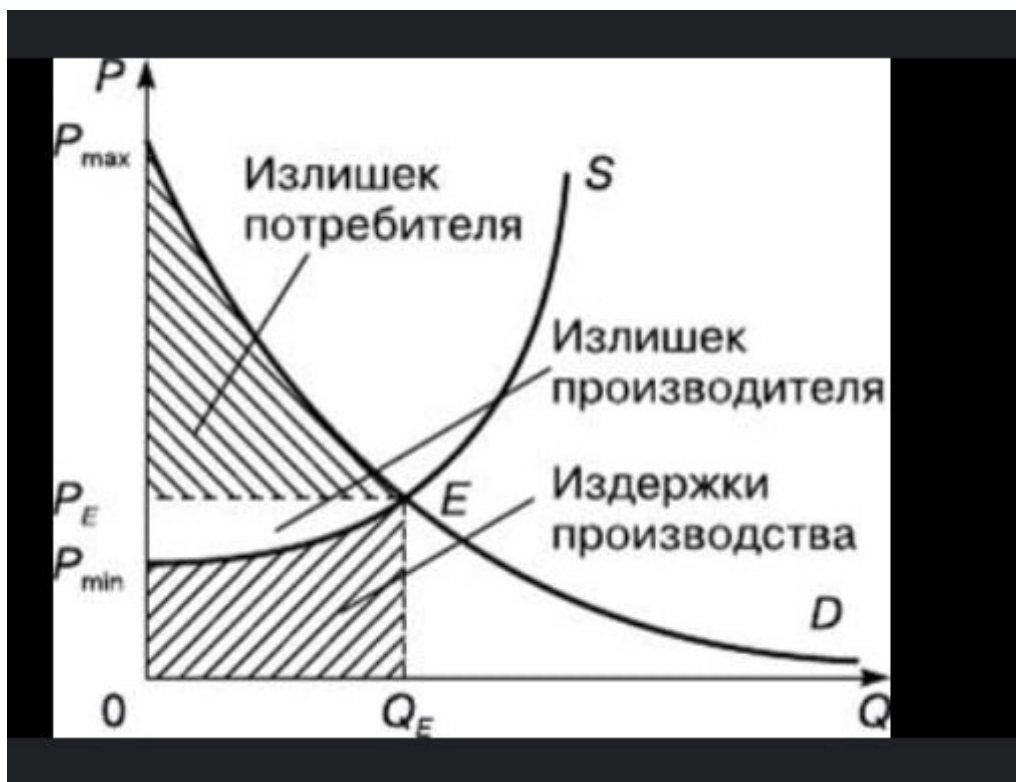
Прибыль фирмы упадет.

Пункт В:

Излишки производителя (product Surplus: PS) определяется как разница между выручкой фирмы и её переменными издержками, то есть:

$$PS = TR - VC(q)$$

где TR — общая выручка, а VC(q) — переменные издержки.



Изменение фиксированных издержек (вызванное ростом цены фиксированного ресурса) не влияет на излишки производителя, поскольку они не входят в выражение $VC(q)$. Однако на практике это изменение влияет на поведение фирмы и её предложение. Когда цена фиксированного фактора увеличивается, это повышает средние издержки производства. Даже если переменные издержки остаются прежними, фирма может принять решение снизить объём производства в краткосрочном периоде, так как выпуск прежнего объёма становится менее прибыльным или вовсе убыточным.

2. Ответьте на следующие вопросы: А) Что случилось бы с прибылью фирмы, чья технология обладает убывающей отдачей от масштаба в любом диапазоне уровней выпуска, если бы эта фирма разделилась на две более мелкие фирмы одинакового размера? Б) Может ли фирма, получающая положительную экономическую прибыль в долгосрочном периоде, иметь технологию с постоянной отдачей от масштаба? Объясните свой ответ.

Пункт А:

Убывающая отдача от масштаба → удвоение всех ресурсов приводит к менее чем удвоению выпуска.

Получается что эта фирма слишком большая для эффективной работы. При разделении фирмы на две более маленькие, масштаб новой фирмы будет уменьшен и эффективность должна вырасти.

Пункт Б:

Постоянная отдача от масштаба → удвоение всех ресурсов приводит к удвоению выпуска.

В условиях долгосрочного равновесия в конкурентной отрасли:

1. Экономическая прибыль = 0.
2. Если есть положительная экономическая прибыль, в отрасль войдут новые фирмы → предложение увеличится → цены упадут → прибыль обнулится.

Но при ограниченной конкуренции положительная прибыль возможна даже при постоянной отдаче от масштаба.

В итоге:

Теоретически возможно, если нет свободного входа в отрасль. Но при совершенной конкуренции — нет, в

долгосрочном периоде прибыль будет равна нулю.

3. Ответьте на следующие вопросы: А) Что такое «предельная доходность труда»? Если предельная доходность одного человеко-часа труда выше, чем почасовая ставка заработной платы, нужно ли фирме нанимать больше или меньше услуг труда, и почему? Б) Если стоимость человеко-часа труда услуг труда равна 20, цена единицы готовой продукции равна 100, а технология описывается производственной функцией $f(L) = 2\sqrt{L}$, какое количество труда наймёт эта фирма?

Пункт А:

Предельная доходность труда (MRP - Marginal Revenue Product) - дополнительная выручка, которую фирма получает от найма ещё одного работника.

Пункт Б:

Найти предельный продукт труда (MP_L)

$$f(L) = 2\sqrt{L}$$
$$MP_L = \frac{df}{dL} = 2 \cdot \frac{1}{2} L^{-1/2} = L^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{L}}$$

Найти предельную доходность труда (MRP_L)

$$MRP_L = MP_L \cdot P$$

где $P = 100$ (цена продукции).

То есть:

$$MRP_L = \frac{100}{\sqrt{L}}$$

Равновесие: $MRP_L =$ стоимость труда

Ищем L из условия:

$$MRP_L = 20$$

Подставляем:

$$\frac{100}{\sqrt{L}} = 20$$
$$100 = 20\sqrt{L}$$
$$\sqrt{L} = 5$$
$$L = 25$$

В итоге, фирма наймёт 25 человеко-часов труда.

4. В чём разница между функциями условного спроса фирмы на факторы производства и функциями безусловного спроса на те же факторы производства? Как функции условного и безусловного спроса на факторы производства связаны с функцией предложения фирмы и её функцией издержек?

Функция условного спроса на фактор показывает сколько единиц фирма хочет использовать для выпуска заданного объёма продукции при минимизации издержек. Её ключевая особенность что объём задан заранее.

$$L = L(w, r, y)$$

А вот функция безусловного спроса на фактор показывает сколько единиц фирма фактически купит, исходя из максимизации прибыли при данных рыночных ценах на продукцию и факторы. Тут, объем выпуска выбирается оптимально, а не фиксируется заранее.

$$L = L(w, r, p)$$

Далее,

Функция условного спроса и функция издержек → описывают, как формируются издержки на различных уровнях выпуска.

Функция безусловного спроса вместе с функцией предложения определяет, сколько фирма произведёт на рынке, исходя из цен.

5. Что такое «индивидуальная функция предложения» фирмы, и какими способами можно её вывести?

Функция которая показывает, какое количество продукции фирма готова предложить на рынок при каждой возможной цене продукции.

$$y(p)$$

6. Что такое «цена закрытия» (shutdown price)? При каких условиях совершенно конкурентная фирма может добровольно производить положительный объём выпуска, получая при этом отрицательную экономическую прибыль? Объясните, почему такой вариант поведения может оказаться лучше, чем не производить ничего.

Shutdown price - это минимальное значение средней переменной стоимости (AVC). Цена, при которой фирме безразлично производить или закрыться.

При условии что:

$$AVC < p < ATC$$

Т.е. фирма покрывает все переменные издержки и часть постоянных, но экономическая прибыль отрицательная. Это лучше чем закрыться потому что закрывшись, фирма несет убытки, равные всем постоянным издержкам. А работая, фирма поигрывает переменные издержки и часть постоянных.

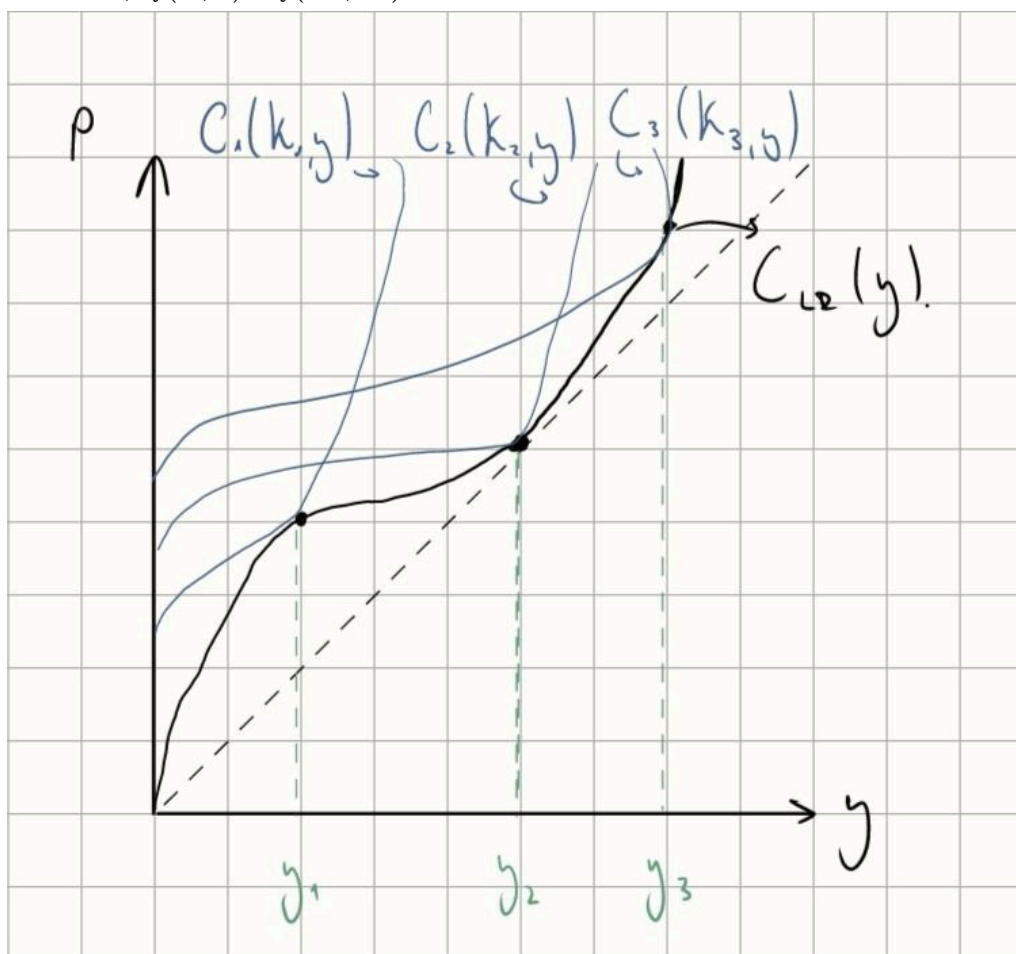
7. Как связаны между собой, и в чём различаются понятия «отдача от масштаба» и «экономия на масштабе»? Подтвердите или опровергните следующее утверждение: «если долгосрочные средние издержки любой фирмы снижаются с ростом объёма выпуска, то её технология определённо обладает возрастающей отдачей от масштаба в этом диапазоне уровней выпуска».

Характеристика	Отдача от масштаба	Экономия на масштабе
Относится к	Производственной функции	Издержкам
Измеряется через	Выпуск продукции	Средние издержки
Связь	Возрастающая отдача → возможна экономия на масштабе	Экономия может быть при возрастающей отдаче, но также из-за других факторов (например, специализация)

А утверждение будет не верно, так как средние издержки могут снижаться из-за организационных факторов (например, специализация, обучение персонала), а не только из-за технологических характеристик. Получается что, экономия на масштабе может существовать без возрастающей отдачи от масштаба.

8. Фирма-ценополучательница использует для производства услуги труда (L) и капитала (K), количество которого в краткосрочном периоде фиксировано. Для любого $K > 0$ существует такое количество услуг труда L_{crit} что предельная производительность труда возрастает при $L < L_{crit}$ и убывает при $L > L_{crit}$. Технология обладает возрастающей отдачей от масштаба для любых уровней выпуска. На едином графике стилизованно изобразите её кривую долгосрочных общих издержек и кривую краткосрочных общих издержек. Объясните форму каждой изображённой кривой.

У нас есть некоторая $f(K, L)$, где $\bar{K} = K$, и $\forall K > 0, \exists L_{crit}$ что $MP \uparrow | L < L_{crit}, MP \downarrow | L > L_{crit}$. Так-же, нам было сказано что: $\forall \lambda, \lambda f(K, L) < f(\lambda K, \lambda L)$



Черная это кривая долгосрочных издержек.

Синие это кривые краткосрочных издержек.

Рассмотрим что твориться с C_{SR} .

Каждая краткосрочная кривая нарисована для фиксированного уровня капитала K , при разных K фирма работает с разными уровнями фиксированных издержек и по этому их много.

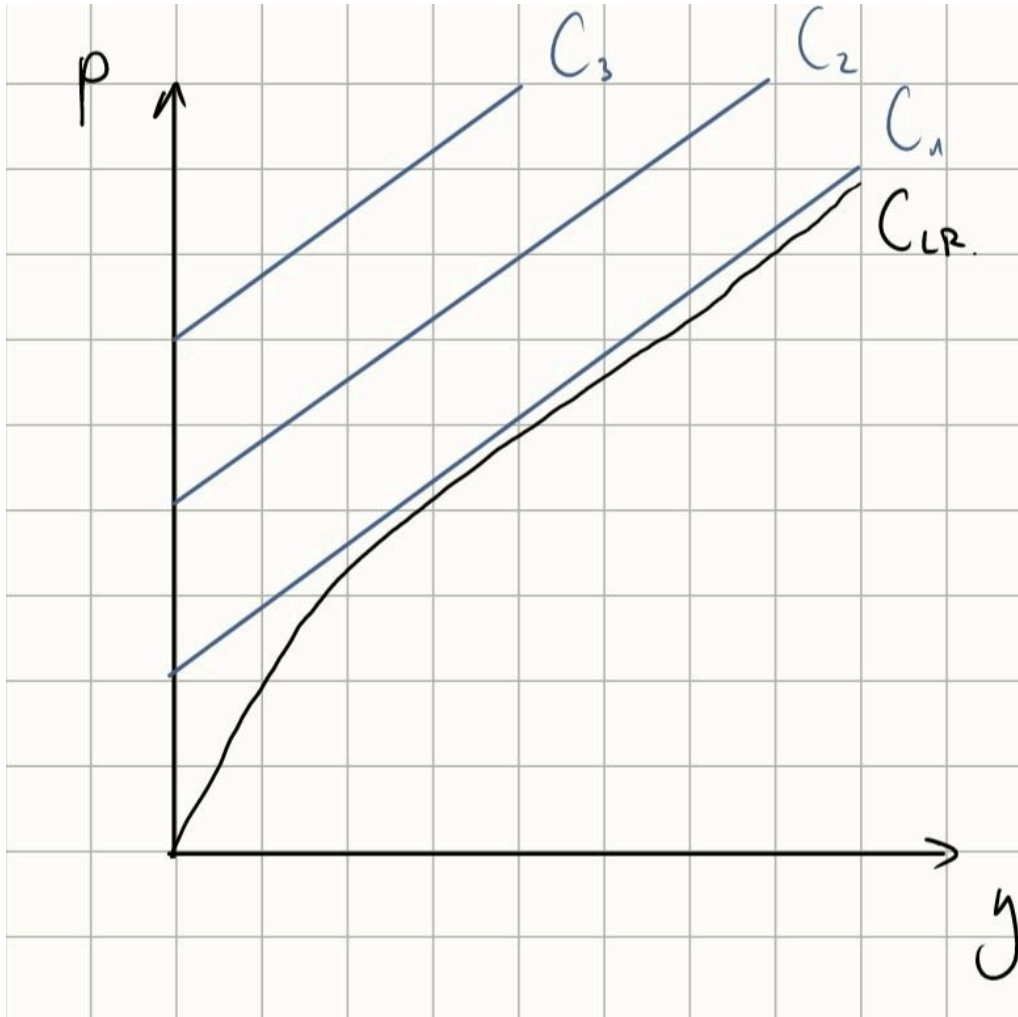
Далее, чем больше капитал, тем выше фиксированные издержки, то есть кривая будет выше.

По условию задачи, MP сначала будет расти, что значит что более высокая продуктивность компенсирует издержки, пока она не достигнет L_{crit} , где MP начинает падать, что приводит к серьезному росту в издержках так как продуктивность уже не может их адекватно компенсировать.

С C_{LR} все легче, она просто продолжает идти по самому оптимальному пути. Еще (хоть у меня это не максимально хорошо показано), благодаря тому что у нас возрастающая отдача от масштаба, то она будет выпукла вверх.

9. Фирма-ценополучательница использует для производства услуги труда (L) и капитала (K), количество которого в краткосрочном периоде фиксировано. Закон убывания предельной производительности труда выполняется для любых $K, L > 0$; технология обладает убывающей отдачей от масштаба для любых уровней выпуска. На едином графике стилизованно изобразите её кривую долгосрочных общих издержек и кривую краткосрочных общих издержек. Объясните форму каждой изображённой кривой.

В данной ситуации у нас из новой информации что, $\forall K, L > 0, \lambda f(K, L) > f(\lambda K, \lambda L)$.



Каждая краткосрочная кривая нарисована для фиксированного уровня капитала K , при разных K фирма работает с разными уровнями фиксированных издержек и по этому их много. Далее, чем больше капитал, тем выше фиксированные издержки, то есть кривая будет выше. Если у фирмы больше капитала, она несет больше постоянных расходов независимо от выпуска, даже если производит мало. В случае убывающей отдачи от масштаба большие масштабы ещё и делают переменные издержки хуже. В итоге у нас вообще получается что нет точек контакта.